

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 1 / 31

TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT CHO DỰ ÁN SOVRA

CVA6 U-boot & Linux Bring-up Design

Phiên bản	V0.2
Đối tượng	SOVRA
Phạm vi	U-Boot design specification
Tác giả	Khoand30

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 2 / 31

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Nội dung cập nhật	Người thực hiện
V0.1	21/9/2026	Bản tài liệu thiết kế U-Boot	Khoand30
V0.2	02/10/2026	Bổ sung nội dung thiết kế	Khoand30

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 3 / 31

MỤC LỤC

1. Tổng quan về U-Boot.....	7
1.1 Vị trí U-Boot trong Boot Flow SOVRA.....	7
1.2 Tổng quan về U-Boot	7
1.3 Boot Flow của U-Boot.....	8
2. Yêu cầu chức năng của U-Boot	9
3. Giao tiếp của U-Boot với các thành phần khác	10
3.1 Giao tiếp của U-Boot với OpenSBI.....	10
3.2 Giao tiếp của U-Boot với Linux	10
4. Memory Layout	12
4.1 DDR RAM Layout	12
4.2 QSPI Flash Layout.....	13
5. U-Boot Environment.....	15
5.1 Environment Backend	15
5.2 Runtime Environment Variables	15
5.3 Boot Selection Policy	15
5.4 Environment Persistence	16
6. Driver và giao tiếp phần cứng.....	16
6.1 Yêu cầu driver cho U-Boot.....	16
6.2 Driver Porting cho SOVRA.....	17
6.3 Chính sách khởi tạo phần cứng	18

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 4 / 31

7. Các cơ chế xác thực của U-Boot.....	19
7.1 U-Boot Verified Boot (SW)	19
7.2 Image Verification via CSU	20
8. Cơ chế giao tiếp giữa U-Boot và CSU.....	21
8.1 Kiến trúc giao tiếp U-Boot - CSU	21
8.2 FIT Image Format và Manifest.....	21
8.3 CSU Driver cho U-Boot	23
8.4 U-Boot Command giao tiếp với CSU.....	23
9. Phụ lục	24
10. Tài liệu tham khảo	30

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 5 / 31

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thông tin OpenSBI bàn giao cho U-Boot	10
Bảng 2. Thông tin U-Boot bàn giao cho Linux	10
Bảng 3. Layout DDR RAM của baseline.....	12
Bảng 4. Layout QSPI Flash của baseline.....	14
Bảng 5. Phạm vi porting driver U-Boot cho SOVRA	17
Bảng 6. Cấu trúc manifest cho FIT image	21
Bảng 7. Config lựa chọn boot mode countdown và menu.....	24
Bảng 8. Config lưu Environment.....	25
Bảng 9. Config cho mode distro_boot	26
Bảng 10. Config cho mode QSPI.....	27
Bảng 11. Config cho mode eMMC.....	28
Bảng 12. Config cho mode Ethernet.....	29

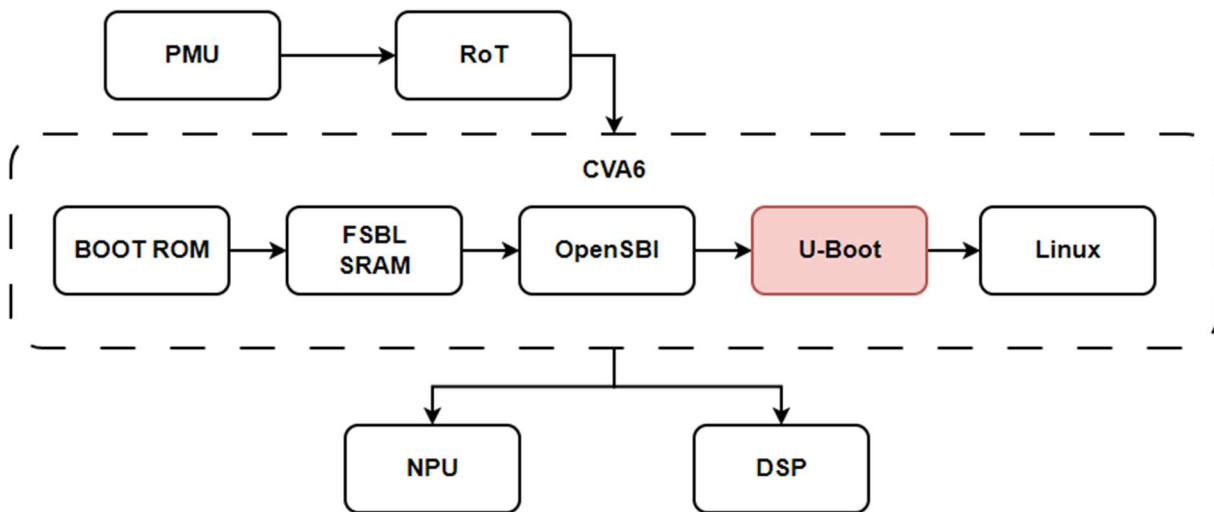
viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 6 / 31

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vị trí U-Boot trong bootflow SOVRA.....	7
Hình 2. Luồng khởi động U-Boot và lựa chọn nguồn boot	8
Hình 3. Luồng tạo ký và xác thực FIT bằng phần mềm	19
Hình 4. Luồng xác thực FIT image thông qua CSU	20
Hình 5. Cấu trúc manifest và FIT image.....	23

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 7 / 31

1. Tổng quan về U-Boot



Hình 1. Vị trí U-Boot trong bootflow SOVRA

1.1 Vị trí U-Boot trong Boot Flow APU

Boot flow APU gồm nhiều boot stage kế tiếp nhau, trong đó mỗi stage đảm nhiệm một phần khởi tạo hệ thống và chuyển quyền thực thi cho stage tiếp theo:

Reset vector

→ BootROM (M-mode) → FSBL (M-mode) → OpenSBI (M-mode) → U-Boot (S-mode)

→ Linux Kernel (S-mode)

1.2 Tổng quan về U-Boot

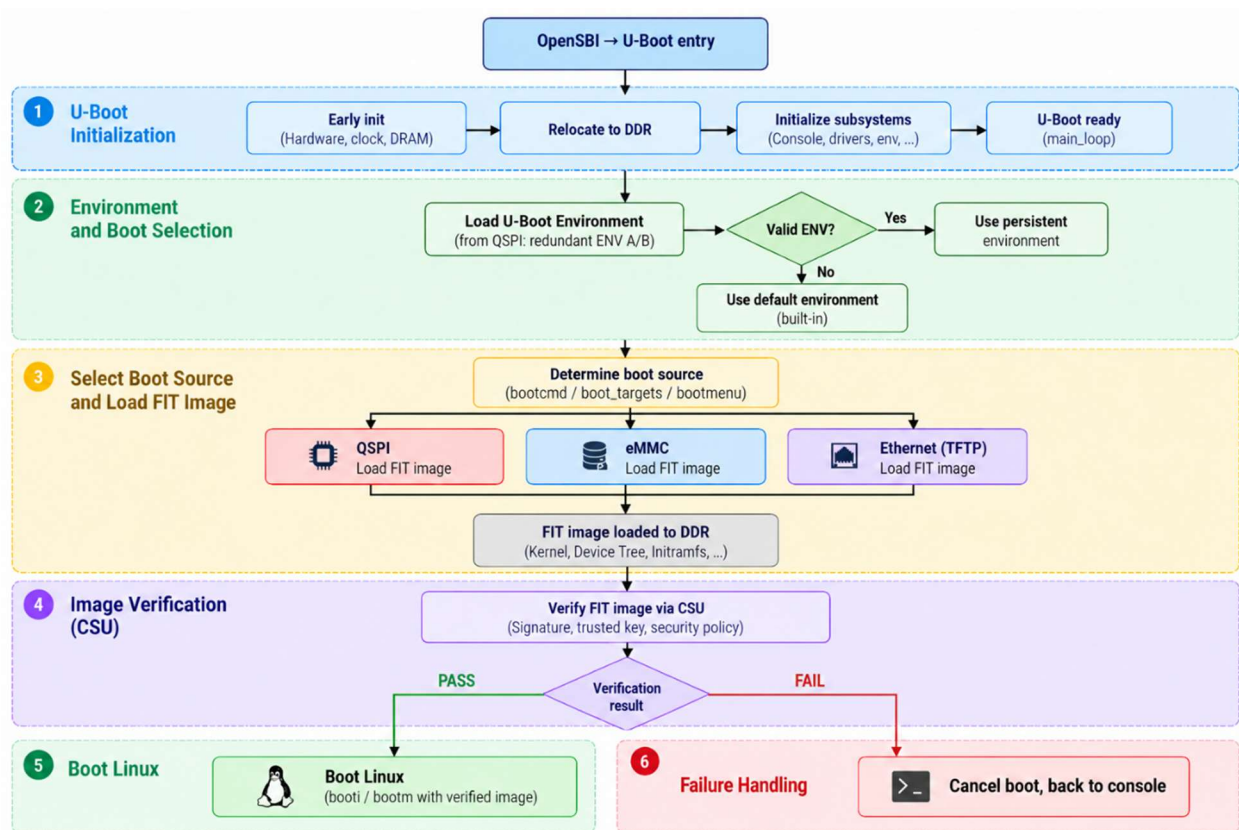
U-Boot là bootloader mã nguồn mở, cấp cao, có nhiệm vụ chuẩn bị hệ thống ở mức tối thiểu để nạp và khởi chạy hệ điều hành (thường là Linux). U-boot có thể nạp các image

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 8 / 31

từ nhiều nguồn lưu trữ khác nhau như eMMC, QSPI, Ethernet. Nó chạy ở S-mode, phía trên một lớp firmware M-mode là OpenSBI.

U-Boot được nạp và thực thi trong RAM trong quá trình boot. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hệ thống và handoff cho Linux Kernel, U-boot không còn tham gia vào runtime của hệ thống; vùng nhớ mà U-boot sử dụng có thể được Linux tái sử dụng hoặc bị ghi đè.

1.3 U-Boot boot flow



Hình 2. Luồng khởi động U-Boot và lựa chọn nguồn boot

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 9 / 31

2. Yêu cầu chức năng của U-Boot

- Khởi tạo phần cứng tối thiểu phục vụ boot Linux

U-Boot khởi tạo các phần cứng cần thiết để tải và chạy Linux như QSPI, clock, UART, eMMC, Ethernet.

- Quản lý Environment và lựa chọn nguồn boot

U-Boot quản lý các biến cấu hình như bootcmd, bootargs, boot_source, địa chỉ load và dựa vào đó lựa chọn nguồn khởi động như QSPI, eMMC, Ethernet hoặc Distro boot (thông qua bootcmd hoặc update và lưu biến môi trường mới để thay đổi nguồn boot cho lần boot sau).

- Cơ chế Distro Boot

U-Boot lần lượt kiểm tra các thiết bị hoặc phân vùng được phép boot để tìm image hoặc cấu hình boot phù hợp.

- U-Boot Verified FIT (SW):

U-Boot kiểm tra tính toàn vẹn và tính xác thực của FIT image bằng hash và chữ ký số trước khi cho phép boot.

- CSU Verification Request Interface (HW):

U-Boot tạo request theo cấu trúc manifest và gửi cho CSU để yêu cầu xác thực image hoặc vùng dữ liệu, sau đó nhận kết quả để quyết định có tiếp tục boot hay không.

- Chuẩn bị Kernel/DTB/initramfs và handoff sang Linux

U-Boot đặt Kernel, DTB và initramfs vào đúng vùng nhớ, chuẩn bị bootargs và các tham số cần thiết, sau đó chuyển quyền thực thi sang Linux Kernel.

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 10 / 31

3. Giao tiếp của U-Boot với các thành phần khác

3.1 Giao tiếp của U-Boot với OpenSBI

OpenSBI chuyển quyền điều khiển từ hart0 sang U-Boot – S-mode và vẫn tồn tại ở M-mode để cung cấp SBI runtime service

Các thành phần OpenSBI handoff cho U-Boot

Bảng 1. Thông tin OpenSBI bàn giao cho U-Boot

Thành phần	Ý nghĩa
Địa chỉ entry	Fw_jump chuyển hart0 đến U-boot image tại entry address = 0x80200000
Register a0, a1	Boot hart id a0 = 0, và a1 = FDT pointer
Privilege mode	S mode theo cấu hình bàn giao

3.2 Giao tiếp của U-Boot với Linux

Bảng 2. Thông tin U-Boot bàn giao cho Linux

Thành phần	Ý nghĩa
Linux Image	Load and entry address 0x81000000
Linux Runtime DTB	Address 0x83000000 (nhận từ a1 sau khi U-boot tính toán lại vị trí relocate DTB)
Initramfs	Địa chỉ load 0x84000000, u-boot cũng cập nhật thông qua linux,initrd-end - linux,initrd-start

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 11 / 31

Thành phần	Ý nghĩa
CPU entry	Hart 0 a0=0, S mode, thiết lập virtual memory và runtime interrupt state.

Sau khi U-Boot hoàn thành việc khởi tạo các phần cứng cần thiết và xác định nguồn boot, U-Boot sẽ thực hiện load kernel vào DRAM rồi nhảy tới entry address của kernel, và chuyển quyền điều khiển cho kernel. Tại RAM, Linux Image được đặt vào một vùng DRAM đã định nghĩa (biến `kernel_addr_r`), DTB được đặt tại `fdt_addr_r`, initramfs được đặt tại `ramdisk_addr_r`. Có 2 phương án khởi động Linux chính được sử dụng đó là: bằng linux image hoặc bằng FIT Image

- Boot bằng Linux Image: Khi kernel, DTB và initramfs được lưu dưới dạng các image riêng thì luồng boot như sau: Load linux Image -> Load DTB -> Load initramfs -> Set bootargs -> Execute booti

Lệnh thực thi: `booti <kernel_addr> <ramdisk_addr>:<ramdisk_size> <fdt_addr>`

Phương án này chỉ sử dụng trong giai đoạn bring-up vì từng artifact có thể được thay đổi và kiểm tra độc lập. Production sẽ mặc định boot bằng FIT image.

- Boot bằng FIT image: linux kernel, Device Tree và initramfs được đóng gói trong FIT image, U-boot sẽ thực hiện như sau: U-Boot load FIT image vào DDR, parse FIT description, lựa chọn configuration, xác minh hash/signature nếu được cấu hình, sau đó chuẩn bị kernel, DTB và initramfs theo thông tin trong configuration trước khi thực hiện bootm.

Flow: Load FIT image -> Parse FIT -> chọn config -> Kiểm tra signature/hash (khi bật cơ chế verified boot) -> Chuẩn bị kernel +DTB +initramfs -> bootm

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 12 / 31

Trước khi khởi động Linux, U-Boot cập nhật Device Tree bằng các thông tin runtime gồm bootargs được đưa vào /chosen/bootargs, địa chỉ initramfs (thông qua initrd_start và initrd-end)

Khi handoff Linux trên RISC-V, U-Boot thiết lập a0 bằng boot hart ID và a1 bằng địa chỉ DTB cuối cùng.

4. Memory Layout

Tất cả layout memory hiện tại đều dựa trên baseline, có thể điều chỉnh trong quá trình phát triển.

4.1 DDR RAM Layout

Hiện tại thiết kế đang sử dụng DRAM 256 MB với layout như sau

Bảng 3. Layout DDR RAM của baseline

Thành phần	Base Address	Size hiện tại	Ghi chú
fw_jump.bin (OpenSBI)	0x80000000	273.352 byte $\approx$ 266,95 KiB	
Buffer log trước khi có console	0x80100000	4 KiB	Pre-console buffer
u-boot.bin	0x80200000	794.397 byte $\approx$ 775,78 KiB	Image nạp ban đầu, gồm control DTB
U-Boot relocate	Tính động từ usable DDR	826.704 byte	Code/data/BSS; địa chỉ thực tế xem bằng bdfinfo

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 13 / 31

Thành phần	Base Address	Size hiện tại	Ghi chú
U-Boot malloc	Cấp phát bên dưới vùng relocate	8,125 MiB (0x820000)	8 MiB malloc + 128 KiB dành thêm cho environment
kernel.bin	Kernel_addr = 0x81000000	15.440.896 byte ≈ 14,73 MiB	kernel_addr_r
dtb.dtb	Fdt_addr_r = 0x82000000	4.567 byte ≈ 4,46 KiB	fdt_addr_r; có thể được copy/expand khi chuẩn bị boot
rootfs.bin	Ramdisk_addr_r = 0x84000000	22.738.658 byte ≈ 21,69 MiB	ramdisk_addr_r; initramfs dạng gzip

4.2 QSPI Flash Layout

Hiện tại baseline đang sử dụng QSPI Flash 64MB ngoại của zcu102 với layout như dưới đây

Bảng 4. Layout QSPI Flash của baseline

Artifact	Base Address	Size
riscv-fsbl.bin	0x00000000	1 MiB
fw_jump.bin	0x00100000	2 MiB
u-boot.bin	0x00300000	2 MiB

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 14 / 31

Artifact	Base Address	Size
dtb.dtb	0x00500000	1 MiB
kernel.bin	0x00600000	20 MiB
rootfs.bin	0x01a00000	37,75 MiB
ENVA (persistent env)	0x03FC0000	128KB
ENVB (redundant env)	0x03FE0000	128KB

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 15 / 31

5. U-Boot Environment Variable

5.1 Environment Backend

U-Boot sử dụng QSPI làm persistent Environment Backend để lưu trữ các biến môi trường cần được duy trì sau khi reset hoặc mất nguồn. Được thiết kế 2 ENV với mỗi ENV có kích thước 128 KB lựa chọn tại build time thông qua cấu hình `CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y` và `CONFIG_ENV_REDUNDANT=y`

- **ENVA:** kích thước 128KB, offset 0x03FC0000
- **ENVB:** kích thước 128KB, offset 0x03FE0000 phục vụ cơ chế redundant Environment.

Khi khởi động, U-Boot đọc Environment từ QSPI và nạp các biến hợp lệ vào RAM để sử dụng tại runtime. Chức năng đọc/ghi QSPI cần được tích hợp thông qua QSPI Controller driver và Environment Backend tương ứng.

QSPI, eMMC và Ethernet là các nguồn dùng để nạp boot artifact, độc lập với Environment Backend.

5.2 Runtime Environment Variables

Chứa các biến phục vụ lựa chọn nguồn boot và cấu hình vận hành của U-boot

Các biến môi trường được phép ghi gồm:

`boot_source` = `qspi|emmc|ethernet`: Lựa chọn nguồn boot`

- ``boot_partition`` và ``fitfile`` (mặc định ``sovra.itb``): Lựa chọn partition và FIT image
- ``bootargs_extra``: Các tham số bổ sung truyền cho Linux Kernel

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 16 / 31

- Các biến network: `ipaddr`, `serverip`, `gatewayip`, `netmask`: Các tham số cấu hình mạng phục vụ cho Ethernet boot

5.3 Boot Selection Policy

Giá trị bootdelay = 3 để phục vụ cho quá trình phát triển cho phép dev can thiệp vào U-boot console. Trong phiên bản production thì config lại giá trị này về 0.

U-Boot hỗ trợ chọn nguồn boot thông qua enviontment và boot policy tương ứng gồm có QSPI, eMMC hoặc Ethernet.

Cơ chế Distro Boot là cơ chế boot tổng quát của U-Boot, cho phép tự động duyệt các nguồn boot được khai báo trong boot_targets theo thứ tự cấu hình. U-Boot kiểm tra thiết bị, partition và filesystem tương ứng, sau đó tìm các cấu hình boot (extlinux.conf, boot.scr). Nếu không tìm được boot configuration phù hợp trên một target, U-Boot tiếp tục kiểm tra boot target kế tiếp theo chính sách đã cấu hình.

5.4 Environment Persistence

U-Boot hỗ trợ cập nhật Environment thông qua các lệnh setenv và saveenv. Cơ chế saveenv hoạt động thì cần QSPI driver hỗ trợ erase/write

- setenv: Cập nhật giá trị Environment trong RAM tại runtime.
- saveenv: Ghi Environment xuống QSPI để duy trì giá trị sau khi reset hoặc mất nguồn.

Khi khởi động lại, U-Boot đọc Environment đã lưu từ QSPI và sử dụng các giá trị biến môi trường hợp lệ hoặc giá trị default.

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 17 / 31

Thiết kế sử dụng hai vùng ENVA và ENVB nhằm hỗ trợ redundant Environment, hạn chế nguy cơ mất cấu hình khi xảy ra lỗi trong quá trình ghi.

6. Driver và giao tiếp phần cứng

6.1 Yêu cầu driver cho U-Boot

U-Boot chạy S-mode và cần trực tiếp thực hiện các thao tác khởi tạo, cấu hình phần cứng ở mức thấp (không như kernel có thể trông cậy vào driver framework đầy đủ), nó cần driver riêng, tối giản, cho từng ngoại vi. Đề xuất các driver cần thiết cho U-boot bao gồm:

UART driver: điều khiển UART dùng làm console U-Boot, phục vụ hiển thị log, nhập lệnh và debug trong quá trình boot.

QSPI controller driver: điều khiển giao tiếp SPI/QSPI để truy cập QSPI NOR Flash, phục vụ đọc các boot artifact như Linux Kernel, DTB, initramfs hoặc FIT image.

eMMC controller driver: điều khiển eMMC/SD interface, cho phép U-Boot truy cập block device, partition và filesystem để đọc các boot artifact.

Ethernet driver: điều khiển Ethernet MAC để hỗ trợ network boot. Khi sử dụng TFTP/DHCP, U-Boot cần thêm MDIO, PHY driver và network stack (TBD)

I2C driver: dùng để giao tiếp với EEPROM, trong EEPROM chứa MAC Address

DDR Controller: dùng để ghi FIT image từ boot media lên DDR

Hiện tại các driver trên opensource đều đã có sẵn nhưng vẫn cần biết SOVRA sử dụng hardware cụ thể nào thì mới biết có thể reuse hay port hay reference để viết cho hardware cụ thể.

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 18 / 31

UART được khởi tạo cố định cho console; QSPI/eMMC/Ethernet/I2C được khởi tạo theo selected source hoặc Environment backend; Driver failure của selected boot source phải kết thúc source path đó theo boot policy; không tự động thay đổi security policy.

6.2 Driver U-boot cho SOVRA

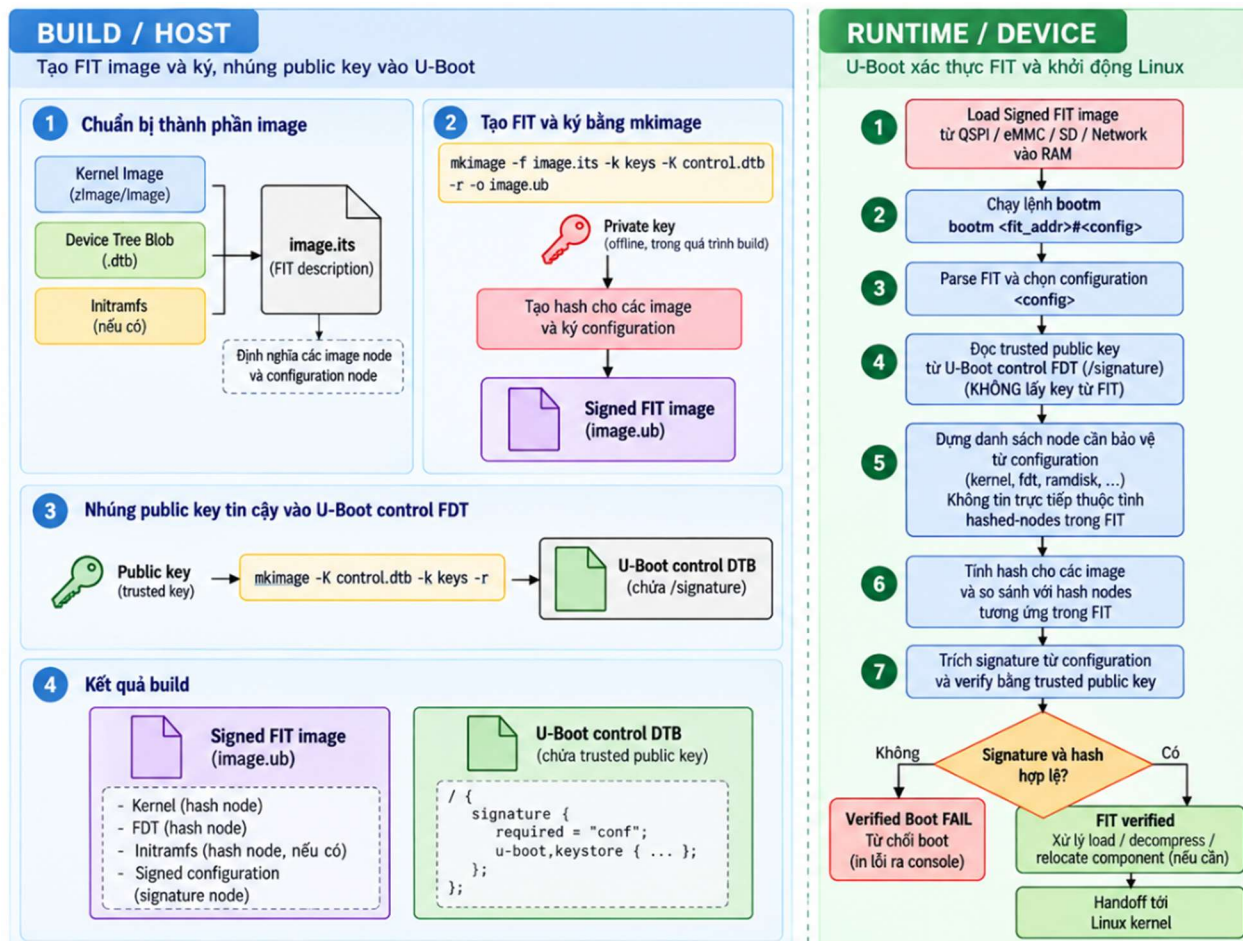
Bảng 5. Driver U-Boot cho SOVRA

Driver	U-boot driver cho SOVRA
UART	Đã có UART opensource
SPI / QSPI Controller	TBD
DDR Controller	TBD
SPI NOR Flash	TBD
eMMC	TBD
Ethernet	TBD
I2C Controller	TBD

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 19 / 31

7. Các cơ chế xác thực của U-Boot

7.1 U-Boot Verified Boot (SW)



Hình 3. Luồng tạo ký và xác thực FIT bằng phần mềm

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 21 / 31

8. Cơ chế giao tiếp giữa U-Boot và CSU

8.1 Kiến trúc giao tiếp U-Boot – CSU (TBD)

Request (TBD) có thể gồm địa chỉ `addr_img` lưu trữ FIT image cần xác thực, bao gồm header, kernel/DT, giá trị hash và chữ ký số, thuật toán đang được sử dụng để kí và hash.

Khi cần verify, U-Boot runtime gửi yêu cầu sang CSU, kèm theo hai tham số là địa chỉ bắt đầu và kết thúc của FIT image (`addr_img`) và thông tin thuật toán. CSU nhận yêu cầu, tự đọc trực tiếp dữ liệu image và public key từ DRAM theo các địa chỉ được cung cấp, sau đó thực hiện tính hash và xác minh chữ ký hoàn toàn bằng phần cứng.

Trong lúc CSU xử lý, core chuyển sang trạng thái chờ (WFI). Khi CSU hoàn tất quá trình verify, nó phát interrupt để đánh thức core khỏi trạng thái WFI, đồng thời ghi kết quả xác thực vào thanh ghi trạng thái mà U-Boot đọc được thông qua cơ chế MMIO.

Sau khi nhận được trạng thái từ CSU, core kiểm tra kết quả nhận được từ MMIO: nếu pass, hệ thống tiếp tục tiến hành Boot Linux; nếu fail, hệ thống sẽ không cho phép boot và thoát ra lại console

8.2 Cấu trúc manifest + FIT image

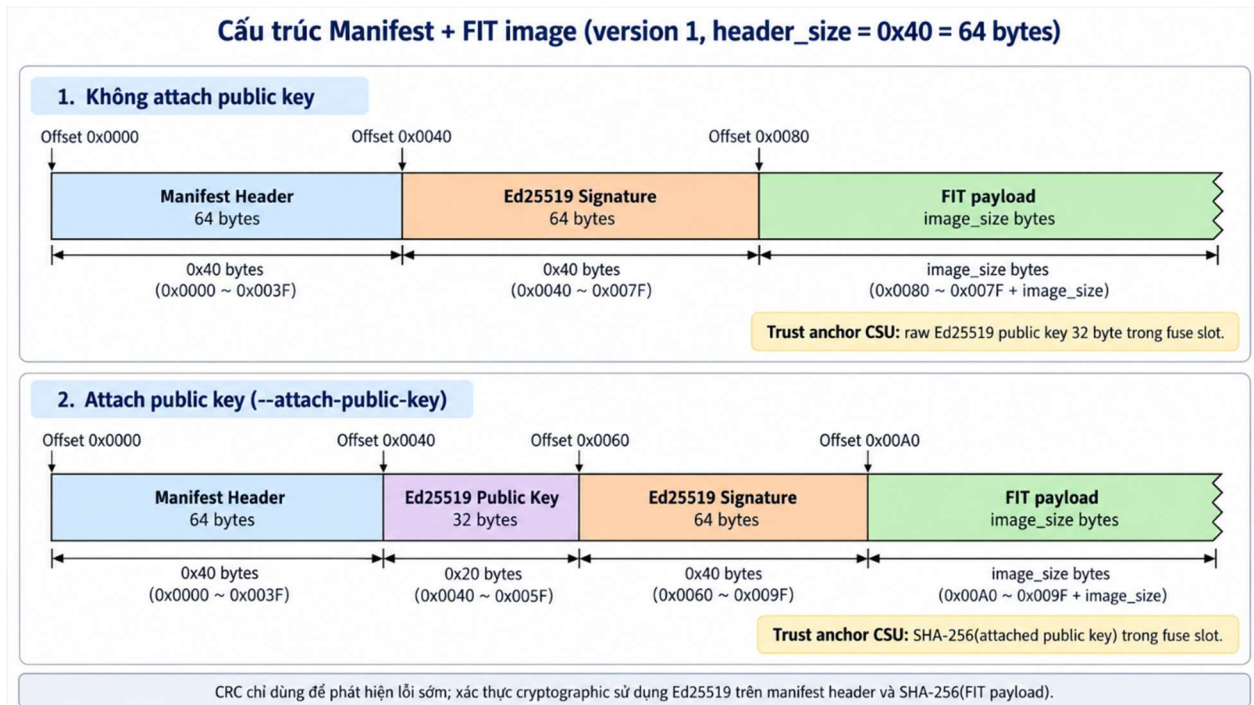
Bảng 6. Cấu trúc manifest cho FIT image

Offset	Size	Field	Kiểm tra phía CSU
0x00	4 B	magic	Phải khớp chính xác với giá trị được cấu hình.
0x04	2 B	manifest_version	Chỉ chấp nhận version được hỗ trợ.
0x06	2 B	header_size	Phải bằng chính xác 0x40.

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 22 / 31

0x08	4 B	image_size	Phải khác 0, không gây overflow và source range phải hợp lệ.
0x0C	4 B	image_crc32	Kiểm tra corruption của FIT payload trước khi thực hiện verification sâu hơn.
0x10	8 B	load_address	Phải nằm trong vùng địa chỉ được policy cho phép và không chồng lấn vùng CSU/mailbox.
0x18	8 B	entry_address	Phải nằm trong image hoặc vùng executable hợp lệ theo policy.
0x20	4 B	flags	Reject nếu xuất hiện bit chưa được định nghĩa.
0x24	4 B	monotonic_version	So sánh với persistent anti-rollback state.
0x28	4 B	platform_id	Phải khớp với platform ID được cấu hình.
0x2C	4 B	image_type	Phải phù hợp với policy dành cho FIT/container.
0x30	4 B	header_crc32	Kiểm tra CRC32 của bytes 0x00..0x2F trước khi parse sâu.
0x34	2 B	signature_algorithm	Phải chỉ định thuật toán Ed25519.
0x36	2 B	key_slot	Key slot phải tồn tại và được security policy cho phép sử dụng.
0x38	1 B	attach_public_key	Chỉ chấp nhận 0 hoặc 1; giá trị quyết định media layout và cơ chế key lookup.
0x39	1 B	key_digest_alg	Phải nhất quán với key mode đang sử dụng.
0x3A	2 B	public_key_size	Phải nhất quán với key mode đang sử dụng.
0x3C	4 B	reserved1	Với ABI version 1, CSU phải reject nếu giá trị khác 0.

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 23 / 31



Hình 5. Cấu trúc manifest và FIT image

8.3 CSU Driver cho U-Boot

TBD

8.4 U-Boot Command giao tiếp với CSU

Request command & response command: TBD

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 24 / 31

9. Phụ lục

DANH SÁCH CONFIG HIỆN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO BASELINE

1. Config chung:

- Chọn mode, countdown và menu

Bảng 7. Config lựa chọn boot mode countdown và menu

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND, CONFIG_BOOTCOMMAND	y, "run boot_selected"	Thiết lập bootcmd mặc định. Bootcmd đã lưu trong Environment có thể ghi đè giá trị mặc định.
CONFIG_BOOTDELAY	3	Thời gian countdown mặc định trước khi autoboot; board late init cũng đặt bootdelay=3.
CONFIG_BOARD_LATE_INIT	y	Cho phép cập nhật bootcmd/bootmode và menu ở giai đoạn board late init.
CONFIG_AUTOBOOT_MENU_ON_ANY_KEY	y	Nhấn phím trong thời gian countdown sẽ mở boot menu thay vì chạy bootcmd.
CONFIG_CMD_BOOTMENU, CONFIG_BOOTMENU_NO_BUILTIN_EXIT	y, y	Bật lệnh bootmenu; mục Exit do Environment định nghĩa, không tự thêm mục Exit mặc định.
CONFIG_HUSH_PARSER, CONFIG_CMD_RUN	y, y	Cho phép chạy script if/for, lệnh run và các helper script trong Environment.
CONFIG_USE_PREBOOT, CONFIG_PREBOOT	y, chọn control DTB	Chạy lệnh chuẩn bị trước countdown; không thay thế việc nạp Linux DTB của từng mode boot.
CONFIG_BOOTSTD	n	Standard Boot/bootflow đang tắt; source sovra_qspi không tham gia binary hiện tại.

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 25 / 31

- Config lưu Environment

Bảng 8. Config lưu Environment

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH / CONFIG_ENV_IS_NOWHERE	y / n	Environment được load/save trong SPI flash, không chỉ giữ tạm trong RAM.
CONFIG_CMD_SAVEENV	y	Bật lệnh saveenv; việc lưu thực tế còn phụ thuộc backend SPI và driver hoạt động.
CONFIG_ENV_REDUNDANT	y	Dùng hai bản Environment để tăng độ tin cậy, có CRC/cờ chọn bản hợp lệ.
CONFIG_ENV_SIZE	0x20000	Kích thước mỗi bản Environment là 128 KiB, gồm header và dữ liệu.
CONFIG_ENV_OFFSET / CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND	0x03fc00 00 / 0x03fe00 00	Offset hai bản Environment tính từ đầu SPI flash.
CONFIG_ENV_SECT_SIZE	0x10000	Kích thước sector erase là 64 KiB; một bản Environment chiếm hai sector.
CONFIG_ENV_SPI_BUS / CONFIG_ENV_SPI_CS	0 / 0	Environment nằm trên SPI bus 0, chip-select 0.
CONFIG_ENV_SPI_MAX_HZ / CONFIG_ENV_SPI_MODE	3000000 0 / 0	Thông số tốc độ và SPI mode cho backend Environment; probe thực tế còn phụ thuộc DT/device.
CONFIG_ENV_SPI_EARLY	n	Không đọc Environment ở giai đoạn quá sớm; import trước main_loop/countdown.

2. Cơ chế distro_boot

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 26 / 31

Bảng 9. Config cho mode distro_boot

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_SOVRA_ZCU102	y	Cho phép board build boot_policy.o và cung cấp lệnh sovra_boot_targets.
BOOTENV_RUN_TARGETS	"sovra_boot_targets"	Dùng dispatcher của board thay cho vòng lặp distro mặc định; vẫn sử dụng các helper MMC/DHCP.
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS	y	Bật nhóm tính năng phục vụ distro boot truyền thống; không tự làm phần cứng MMC/Ethernet hoạt động.
BOOT_TARGET_DEVICES trong qemu-riscv.h	MMC 0, DHCP, raw QSPI	Sinh danh sách boot_targets=mmc0 dhcp qspi. Có thể đổi thứ tự tại runtime bằng setenv boot_targets.
CONFIG_CMD_SYSBOOT	y	Cho phép đọc cấu hình extlinux/syslinux từ filesystem.
CONFIG_CMD_SOURCE, CONFIG_CMD_BOOTM	y, y	Cho phép chạy boot script và xử lý image/container; script quyết định lệnh boot cuối.
CONFIG_CMD_FS_GENERIC, CONFIG_CMD_FAT, CONFIG_CMD_EXT4, CONFIG_CMD_EXT2	Đều y	Cung cấp các lệnh load/đọc filesystem để tìm script, cấu hình và kernel.
CONFIG_DOS_PARTITION, CONFIG_EFI_PARTITION	y, y	Nhận dạng partition MBR/GPT; CONFIG_EFI_PARTITION ở đây là parser GPT.
CONFIG_EFI_LOADER, CONFIG_CMD_BOOTEFI	y, y	Hỗ trợ nhánh boot EFI; raw Image với booti/extlinux không bắt buộc hệ điều hành phải dùng EFI.
CONFIG_CMD_DHCP, CONFIG_CMD_TFTPBOOT	y, y	Hỗ trợ lấy cấu hình mạng và tải dữ liệu boot qua mạng.
CONFIG_CMD_PXE	y	Bật lệnh PXE; chưa tự thêm target pxe vào BOOT_TARGET_DEVICES.

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 27 / 31

3. Boot từ qspi

Bảng 10. Config cho mode QSPI

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_CMD_MEMORY	y	Cung cấp cp.b để copy dữ liệu từ aperture QSPI vào DDR.
CONFIG_CMD_FDT, CONFIG_OF_LIBFDT	y, y	Cho phép kiểm tra/đọc Linux DTB và lấy thông tin như totalsize/initramfs.
CONFIG_CMD_ITEST, CONFIG_CMD_SETEXPR	y, y	Dùng để kiểm tra magic và tính địa chỉ/kích thước trong script raw QSPI.
CONFIG_CMD_BOOTI	y	Boot Linux RISC-V Image từ DDR với DTB và initramfs.
CONFIG_FIT, CONFIG_FIT_SIGNATURE	y, y	Có khả năng xử lý FIT và chữ ký; nhánh boot_qspi hiện dùng raw booti nên không tự verify FIT.
CONFIG_SPI, CONFIG_DM_SPI, CONFIG_SPI_MEM	Đều y	Bật framework SPI cho đường truy cập indirect, phục vụ env hoặc lệnh sf.
CONFIG_ZYNQMP_GQSPI, CONFIG_CLK	y, y	Bật driver PS QSPI và clock framework; platform vẫn cần chuẩn bị pinmux/clock/tap delay phù hợp.
CONFIG_SPI_FLASH, CONFIG_DM_SPI_FLASH, CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO, CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT	y	Bật framework SPI-NOR, nhận dạng flash và hỗ trợ SFDP.
CONFIG_CMD_SF	y	Bật sf probe/read/write/erase để làm việc với SPI-NOR; raw boot hiện vẫn dùng cp.b.

4. Boot từ emmc

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 28 / 31

Bảng 11. Config cho mode eMMC

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_MMC, CONFIG_DM_MMC, CONFIG_CMD_MMC	Bật trong build	Bật framework MMC, driver model và lệnh thao tác/chọn thiết bị MMC.
CONFIG_CMD_FS_GENERIC, CONFIG_CMD_FAT, CONFIG_CMD_EXT4	y	Cho phép đọc các file boot từ filesystem trên eMMC.
CONFIG_DOS_PARTITION, CONFIG_EFI_PARTITION	y	Cho phép tìm và đọc partition MBR/GPT, ví dụ mmc 0:1.
CONFIG_CMD_BOOTI, CONFIG_CMD_FDT	y	Chuẩn bị DTB và boot Linux Image sau khi load từ eMMC.
Driver controller + node DTS	Chưa tích hợp	Cần tích hợp driver đúng IP và mô tả DTS đầy đủ: reg/clock/reset/pinmux/bus-width.
CONFIG_MMC_SDHCI	n	Framework SDHCI đang tắt; chỉ bật nếu phần cứng thực tế sử dụng controller tương thích SDHCI.

5. Boot từ ethernet

Bảng 12. Config cho mode Ethernet

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_NET, CONFIG_NET_LEGACY, CONFIG_DM_ETH, CONFIG_NETDEVICES	y	Bật network stack và framework thiết bị Ethernet.
CONFIG_CMD_DHCP	y	Cho phép lấy IP và các tham số mạng qua DHCP.
CONFIG_CMD_TFTPBOOT	y	Cho phép tải DTB, kernel và initramfs từ TFTP server.

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 29 / 31

Config / thành phần	Giá trị	
CONFIG_CMD_BOOTI, CONFIG_CMD_FDT	y	Chuẩn bị DTB và boot Linux Image sau khi tải qua mạng.
Driver MAC/PHY + node DTS	Chưa tích hợp	Cần driver MAC/PHY, clock/reset/PHY, DMA/cache và MAC address phù hợp với board.
CONFIG_NET_RETRY_COUNT	5	Số lần retry mạng theo cấu hình hiện tại.

	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 30 / 31

10. Tài liệu tham khảo

1. Das U-Boot Documentation: <https://docs.u-boot.org/en/latest/>
2. Das U-Boot - ZYNQMP (Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC U-Boot Support):
<https://docs.u-boot.org/en/latest/board/xilinx/zynqmp.html>
3. Das U-Boot - Flat Image Tree (FIT):
<https://docs.u-boot.org/en/stable/usage/fit/index.html>
4. Das U-Boot - U-Boot FIT Signature Verification:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/fit/signature.html>
5. Das U-Boot - U-Boot Verified Boot:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/fit/verified-boot.html>
6. Das U-Boot - Environment Variables:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/environment.html>
7. Das U-Boot - Generic Distro Configuration Concept:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/develop/distro.html>
8. Das U-Boot - Driver Model:
<https://docs.u-boot.org/en/latest/develop/driver-model/index.html>
9. AMD Zynq UltraScale+ MPSoC Software Developer Guide (UG1137) - Boot Time Security:
<https://docs.amd.com/r/en-US/ug1137-zynq-ultrascale-mpsoc-swdev/Boot-Time-Security>
10. AMD Bootgen User Guide (UG1283):
<https://docs.amd.com/r/en-US/ug1283-bootgen-user-guide>

viettel	TRUNG TÂM BÁN DẪN VIETTEL	Mã hiệu:
	TÀI LIỆU THIẾT KẾ U-BOOT	Ngày có hiệu lực: ...
		Lần ban hành: ...
		Trang: 31 / 31

11. AMD/Xilinx Developing Tamper-Resistant Designs with Zynq UltraScale+ Devices (XAPP1323):

<https://docs.amd.com/go/en-US/xapp1323-zynq-usp-tamper-resistant-designs>

12. Trenz Electronic - TE0823 Resources:

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+Resources>

13. Trenz Electronic - TE0823 Technical Reference Manual (TRM):

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+TRM>

14. Trenz Electronic - TE0823 Reference Designs:

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+Reference+Designs>

15. Trenz Electronic - TE0823 Test Board:

<https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0823+Test+Board>